

Exercice 11 Fonctions réelles

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$

- La fonction $x \mapsto e^x + e^{-x}$ est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$

De ce fait, par composition f est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$

De plus, $\forall x \in \mathbb{R}, -x \in \mathbb{R}$ et

$$f(-x) = \frac{1}{e^{-x} + e^x} = f(x)$$

On a ainsi $f(-x) = f(x)$, la fonction f est donc paire

- La fonction f est dérivable comme somme et composée de fonctions dérivables et

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = -\frac{e^x - e^{-x}}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{e^{-x} - e^x}{(e^x + e^{-x})^2}$$

La fonction f' est du même signe que $e^{-x} + e^x$ d'où

On dira plutôt, pour tout $x \in \mathbb{R}$ la quantité $f'(x)$ est du même signe que $e^{-x} - e^x$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a les équivalences:

$$\begin{aligned} f'(x) \geq 0 &\iff e^{-x} - e^x \geq 0 \\ &\iff e^{-x} \geq e^x \\ &\iff -x \geq x \\ &\iff x \leq 0 \end{aligned}$$

Ici il faut justifier que la fonction $\ln$ est bien strictement croissante.

Ainsi f est strictement croissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$

De plus on a $f(0) = \frac{1}{e^0 + e^0} = \frac{1}{2}$ et

Pour conclure à la stricte croissance de f il faut résoudre l'inégalité stricte et non pas l'inégalité large.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$$

- La fonction f est dérivable sur $[0, +\infty[$,

f est donc continue sur cet intervalle, de plus f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, à valeurs dans $]0; \frac{1}{2}]$.

D'après le théorème de la bijection, $f|_{[0;+\infty[}$ est bijective de $[0;+\infty[$ dans $]0; \frac{1}{2}]$.

Ainsi $f|_{[0;+\infty[}$ admet une application réciproque

- D'après les questions précédentes on définit f par

$$f|_{[0;+\infty[} : [0;+\infty[\longrightarrow]0; \frac{1}{2}]$$

$$x \longmapsto \frac{1}{e^x + e^{-x}}$$

Donc g l'application réciproque de $f|_{[0;+\infty[}$ est définie sur $]0; \frac{1}{2}]$

Par propriété g est continue sur son intervalle de définition et est de même monotonie que $f|_{[0;+\infty[}$ c'est à dire strictement décroissante sur $]0; \frac{1}{2}]$

- Notons $y = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$ On a donc $y \in]0; \frac{1}{2}]$ et $x \in [0;+\infty[$

Puisque $x \longmapsto \frac{1}{x}$ est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ on a

$$(E) \iff e^x + e^{-x} = \frac{1}{y}$$

Plutôt introduire l'équation comme suit :
Considérons l'équation (E) d'inconnue x à chercher dans $\mathbb{R}_+^*$ et de paramètre y lin $]0, 1/2[$.

De plus puisque la fonction exponentielle ne s'annule en aucun point on a

$$(E) \iff e^{2x} + 1 = \frac{e^x}{y}$$

$$\iff e^{2x} - \frac{e^x}{y} + 1 = 0$$

Posons $X = e^x$ on obtient alors l'équation du second degré suivante

$$X^2 - \frac{X}{y} + 1 = 0$$

On a donc le discriminant suivant :

Calculons Delta son discriminant

$$\Delta = \frac{1}{y^2} - 4$$

Ainsi puisque $y \in]0; \frac{1}{2}]$ on a $y^2 \leq \frac{1}{4} \iff \frac{1}{y^2} \geq 4 \iff \Delta \geq 0$

On a donc les deux solutions suivantes :

$$X = \frac{\frac{1}{y} \pm \sqrt{\frac{1}{y^2} - 4}}{2}$$

Puisque $X = e^x$ et que $x \in [0; +\infty[$ on a $X \geq 1$ on choisit donc la solution suivante :

$$X = \frac{\frac{1}{y} + \sqrt{\frac{1}{y^2} - 4}}{2}$$

On obtient donc :

$$x = \ln \left(\frac{\frac{1}{y} + \sqrt{\frac{1}{y^2} - 4}}{2} \right)$$

De ce fait la fonction g est définie par

$$g : \left] 0; \frac{1}{2} \right] \longrightarrow [0; +\infty[$$
$$y \longmapsto \ln \left(\frac{\frac{1}{y} + \sqrt{\frac{1}{y^2} - 4}}{2} \right)$$

La solution est correcte mais il faut mieux expliquer pourquoi tu excludes l'autre solution. IL faut faire un petit calcul pour montrer que comme $y \in]0, 1/2[$ alors cette deuxième solution est strictement plus petite de 1.